

Visió per Computadors

Pràctica 3: Processat d'imatges

NEUS OLLER MATAS

Enginyeria Informàtica
Universitat Rovira i Virgili

Exercici 1: Segmentació d'imatges Monocromàtiques

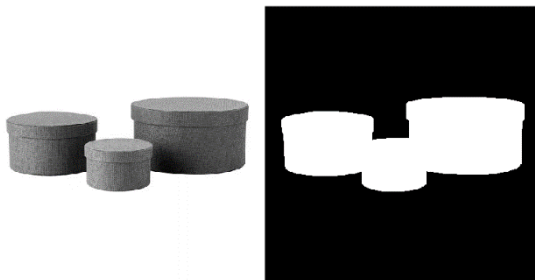
Intenteu segmentar les imatges que estan a la carpeta *Imatges3*. La majoria d'elles estan en nivells de grisos i les que no estiguin descarteu la informació de color. Comproveu que tenen el rang correcte, sinó, és possible que us calgui normalitzar-les abans de fer cap processament.

Pel cas d'imatges amb objectes, l'objectiu és diferenciar els objectes del fons de la imatge, en aquest cas, la imatge resultat has de ser una imatge binària on tota l'àrea de l'objecte/s ha de ser de color blanc i el fons de color negre. Per avaluar la qualitat de la segmentació apliqueu la imatge resultat com a màscara sobre la imatge original.

A continuació s'indiquen les dues estratègies, indicades a la introducció, que heu d'utilitzar per segmentar les imatges. Heu de dissenyar una solució per cadascuna. Donat que les imatges a segmentar presenten característiques diferents probablement caldrà aplicar solucions diferents.

1. Partiu de la detecció dels contorns. Després caldrà omplir les àrees delimitades pels contorns

CajasM



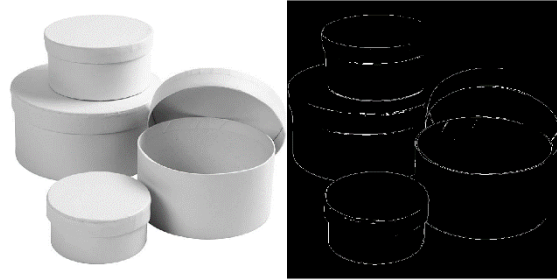
```
I = imread('cajasM.tif');  
bordes = edge(I, 'Sobel');  
se = strel('line', 3, 0);  
dilatedImg = imdilate(bordes, se);  
bw2 = imfill(dilatedImg, 'holes');  
imshowpair(I, bw2, 'montage');
```

Gafas_grisesM



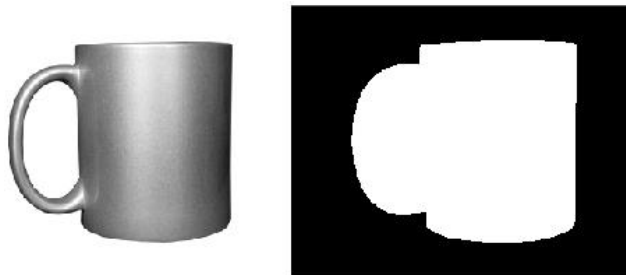
```
I = imread('Gafas_GrisesM.tif');  
bordes = edge(I, 'Canny');  
bw2 = imfill(bordes, 'holes');  
imshowpair(I, bw2, 'montage');
```

Mas_cajas



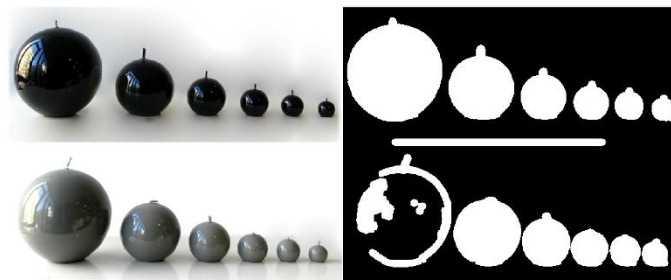
```
I = imread('mas_cajasM.tif');
bordes = edge(I, 'Sobel');
bw2 = imfill(bordes, 'holes');
imshowpair(I, bw2, 'montage');
```

Taza_plateada



```
I = imread('taza_plateadaM.tif');
bordes = edge(I, 'Canny');
bw2 = imfill(bordes, 'holes');
imshowpair(I, bw2, 'montage');
```

Velas-esmaltadasM



```
I = imread('velas-esmaltadasM.jpg');
I2 = rgb2gray(I);
bordes = edge(I2, 'Sobel');
se = strel('sphere', 5);
dilatedImg = imdilate(bordes, se);
bw2 = imfill(dilatedImg, 'holes');
imshowpair(I, bw2, 'montage');
```

2. Trobeu les característiques

CajasM



```
I = imread('cajasM.tif');
BW = imbinarize(I);
imshowpair(I, BW, 'montage');
```

Gafas_GrisesM



```
I = imread('Gafas_GrisesM.tif');
I2 = graythresh(I);
BW = imbinarize(I, I2);
imshowpair(I, BW, 'montage');
```

Mas_cajas



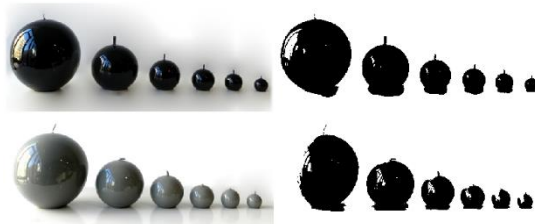
```
I = imread('mas_cajasM.tif');
imshow(I, []);
lvl = graythresh(I);
BW = imbinarize(I, lvl);
imshowpair(I, BW, 'montage');
```

Taza_plateada



```
I = imread('taza_plateadaM.tif');
imshow(I, []);
lvl = graythresh(I);
BW = imbinarize(I, lvl);
imshowpair(I, BW, 'montage');
```

Veles-esmaltadasM



```
I = imread('velas-esmaltadasM.jpg');
I2 = rgb2gray(I);
lvl = graythresh(I2);
BW = imbinarize(I2, lvl);
imshowpair(I, BW, 'montage');
```

Observant els resultats obtinguts segons cada estratègia preneu nota de quin mètode va millor per a cada imatge i els casos en que no heu obtingut el resultat esperat apunteu el motiu.

L'estratègia que més s'ha adaptat al resultat desitjat és l'opció 1, amb detecció de contorns.

Exercici 2: Segmentació d'imatges color per similitud

Segmenteu les imatges que estan a la carpeta `Imatges_color` utilitzant com a característica el seu color. Com a l'exercici anterior, pel cas d'imatges amb objectes l'objectiu és diferenciar els objectes del fons de la imatge, en aquest cas, la imatge resultat ha de ser una imatge binària on tota l'àrea de l'objecte/s té un color i el fons un altre. Com abans, per avaluar la qualitat de la segmentació apliqueu la imatge resultat com a màscara sobre la imatge original.

A la imatge amb les cireres heu d'obtenir només la fruita (part vermella), a la imatge de ganivets obtenir només la segmentació del ganivets obtenir només la segmentació del ganivet groc, a la imatge amb els dibuixos l'objectiu és segmentar només l'albergínia i a la imatge de croma tot el que no es fons.

Podeu utilitzar l'espai de color que més us convingui, RGB, HSV, Espai Oponent o altres. Segons els problemes potser es pot resoldre utilitzant només un dels tres canals de la representació, dos o tots els canals. Per obtenir una segmentació acceptable segurament us caldrà també aplicar tècniques de preprocessat per millorar la imatge a processar i/o morfològiques, aquestes últimes per millorar la imatge binària resultant.

Obtenció de les parts demanades

Cireres



```
image = imread('cerezas.jpg');
I = rgb2hsv(image);

channel1Min = 0.332;
channel1Max = 0.025;
channel2Min = 0.497;
channel2Max = 1.000;
channel3Min = 0.000;
channel3Max = 0.946;

sliderBW = ( (I(:,:,1) >= channel1Min) | (I(:,:,1) <= channel1Max) ) & ...
    (I(:,:,2) >= channel2Min ) & (I(:,:,2) <= channel2Max) & ...
    (I(:,:,3) >= channel3Min ) & (I(:,:,3) <= channel3Max);
BW = sliderBW;
imshow(BW);
```

Croma



```
image = imread('croma.tif');
I = rgb2hsv(image);

channel1Min = 0.500;
channel1Max = 0.305;
channel2Min = 0.000;
channel2Max = 1.000;
channel3Min = 0.000;
channel3Max = 1.000;

sliderBW = ( (I(:,:,1) >= channel1Min) | (I(:,:,1) <= channel1Max) ) & ...
    (I(:,:,2) >= channel2Min ) & (I(:,:,2) <= channel2Max) & ...
    (I(:,:,3) >= channel3Min ) & (I(:,:,3) <= channel3Max);
BW = sliderBW;
imshow(BW);
```

Ganivets

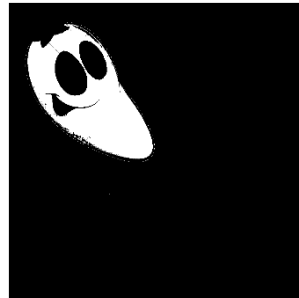


```
image = imread('cuchillosN.jpg');
I = rgb2hsv(image);

channel1Min = 0.052;
channel1Max = 0.145;
channel2Min = 0.376;
channel2Max = 1.000;
channel3Min = 0.000;
channel3Max = 1.000;

sliderBW = (I(:,:,1) >= channel1Min ) & (I(:,:,1) <= channel1Max) & ...
    (I(:,:,2) >= channel2Min ) & (I(:,:,2) <= channel2Max) & ...
    (I(:,:,3) >= channel3Min ) & (I(:,:,3) <= channel3Max);
BW = sliderBW;
imshow(BW);
```

Verdures



```
image = imread('Dibujos_vegetales.jpg');
I = rgb2lab(image);

channel1Min = 45.771;
channel1Max = 83.902;
channel2Min = -60.177;
channel2Max = 41.746;
channel3Min = -40.338;
channel3Max = -9.665;

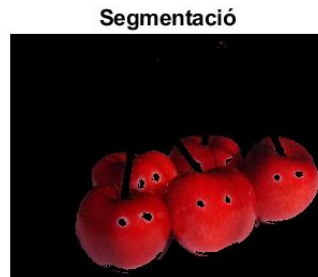
sliderBW = (I(:,:,1) >= channel1Min ) & (I(:,:,1) <= channel1Max) & ...
    (I(:,:,2) >= channel2Min ) & (I(:,:,2) <= channel2Max) & ...
    (I(:,:,3) >= channel3Min ) & (I(:,:,3) <= channel3Max);
BW = sliderBW;
imshow(BW);
```

A banda de valorar la qualitat de la segmentació aplicant la màscara resultant sobre la imatge original, també és interessant fer el mateix però amb la màscara invertida, així es veu quina part de la imatge no s'ha segmentat correctament.

Aplicar la màscara resultant sobre la imatge original

```
maskedImage = bsxfun(@times, image, cast(BW, 'like', image));  
  
figure;  
subplot(1, 2, 1);  
imshow(image);  
title('Imatge Original');  
subplot(1, 2, 2);  
imshow(maskedImage);  
title('Segmentació');
```

Cireres



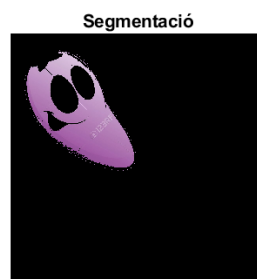
Croma



Ganivets



Verdures



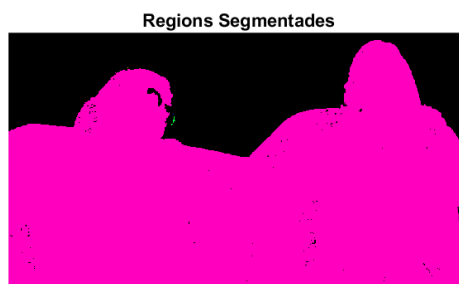
Aplicar la màscara invertida

```
labeledImage = bwlabel(BW);  
coloredLabels = label2rgb (labeledImage, 'hsv', 'k', 'shuffle');  
figure;  
imshow(coloredLabels);  
title('Regions Segmentades');
```

Cireres



Croma



Ganivets



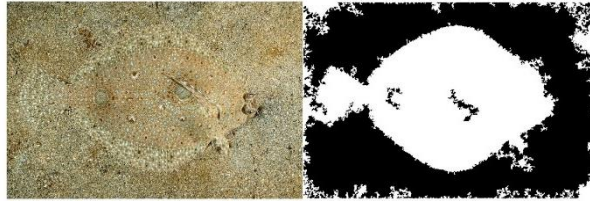
Albergínia



Exercici 3: Segmentació d'imatges per similitud

Segmenteu la imatge que està a la carpeta *Imatges_textura* utilitzant com a característica la textura. Per tant us caldrà descartar la informació de color. La imatge resultant hi ha d'haver el peix en color blanc sobre fons negre.

Per obtenir una segmentació acceptable us caldrà aplicar tècniques per millorar la segmentació.



```
imatge_gris = im2gray(Flatfish);  
  
imatge_filtre = entropyfilt(imatge_gris);  
imatge_rescale = rescale(imatge_filtre);  
  
imatge_binaritzada = imbinarize(imatge_rescale, 0.8);  
  
imatge_filtrada = imfill(imatge_binaritzada, 'holes');  
  
imatge_oberta = imopen(imatge_filtrada, strel('disk', 1));  
imatge_tancada = imclose(imatge_oberta, strel('disk', 1));  
  
imatge_filtrada = imclearborder(imatge_tancada);  
  
imatge_filtrada = bwareaopen(imatge_filtrada, 2000);  
  
imatge_final = imcomplement(imatge_filtrada);  
  
imshowpair(Flatfish, imatge_final_invertida, 'montage');
```